Proposition de correction CAPES externe Physique-Chimie 2026 (M2)

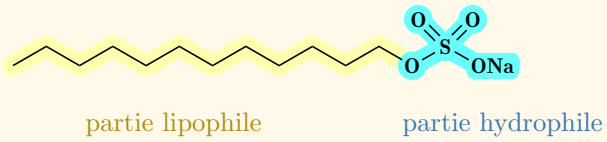
Partie Chimie

1 Obtention d'un gel nettoyant

1.1 Choix du tensioactif

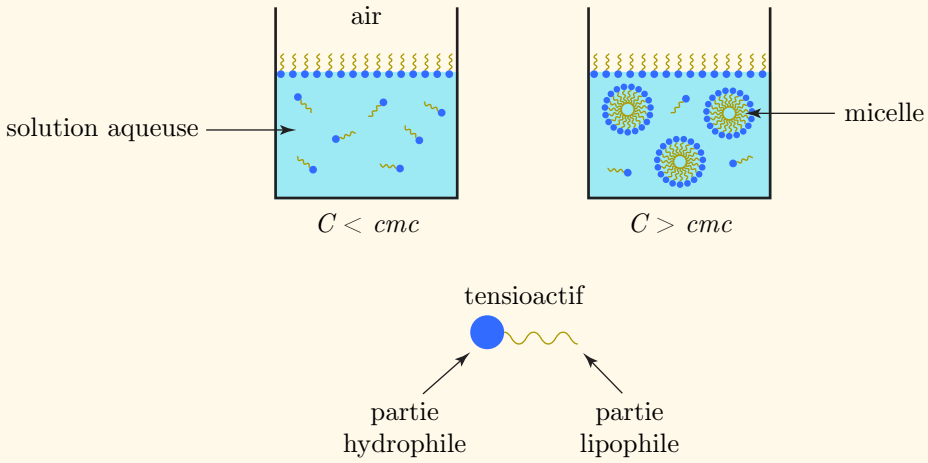
Question n°1. **Donner** les caractéristiques structurelles d'un tensioactif. En s'appuyant sur la formule topologique fournie dans les données en début d'énoncé, **montrer** que le dodécylsulfate de sodium (SDS) fait partie de cette catégorie d'espèces chimiques.

Réponse à la question n°1. Un tensioactif est une molécule amphiphile, c'est-à-dire qu'il possède deux groupements de polarité différente (une partie hydrophile et une partie lipophile). Le SDS rentre parfaitement dans cette catégorie :



Question n°2. **Schématiser** et **Légender** le contenu d'une solution aqueuse de SDS de concentration $C < cmc$. **Schématiser** de même le contenu d'une solution aqueuse de SDS de concentration $C > cmc$.

Réponse à la question n°2.



Question n°3. **Nommer** les éléments de verrerie à utiliser pour prélever les volumes V, V_0 ainsi que pour l'ensemble des ajouts cités dans le protocole de préparation des solutions.

Réponse à la question n°3. Le volume V est mesuré à l'aide d'une fiole jaugée de 100 mL. Le volume V_0 est mesurée à l'aide d'une pipette graduée de 25 mL. Pour les ajouts successifs V_i, on utilise une burette graduée de 50 mL.

Question n°4. **Exprimer** puis **calculer** la concentration en quantité de matière C_1 de la solution 1. **Donner** l'expression littérale des concentrations en quantité de matière C_i des solutions 6 à 15 en fonction notamment des volumes V, V_0 et V_i.

Réponse à la question n°4. Soit M la masse molaire du SDS. On a pour la solution 1 :

$$C_1 = \frac{m_1}{M \cdot V}.$$

L'application numérique fournit $C_1 = 4.86 \cdot 10^{-2}$ mol·L^{-1}.

L'expression littérale des concentrations en quantité de matière C_i est la suivante :

$$C_i = \frac{C_5 \cdot V_0}{V_0 + V_i} = \frac{C_5 \cdot V}{4(V_0 + V_i)}.$$

Question n°5. **Expliquer** qualitativement en quoi la réalisation de la mesure de conductivité permet d'avoir accès à la *cmc* du SDS. **Préciser** les modalités d'étalonnage d'un conductimètre et déterminer si l'étalonnage du conductimètre est nécessaire dans ce cas, en justifiant la réponse.

Réponse à la question n°5. La conductivité σ permet de mesurer le nombre de charges libres en solution, ici, dans le cas du SDS, les charges positives apportées par Na^+ et les charges négatives apportées par le groupement sulfate RSO_4^-.

Si $C < cmc$, les micelles ne sont pas formées et il existe de nombreuses charges libres en solution. Si $C > cmc$, les micelles sont prédominantes et il n'existe plus que très peu de charges libres en solution. De cette façon la conductivité peut repérer la *cmc* par une rupture de pente pour la fonction $\sigma = f(C_i)$.

L'étalonnage d'un conductimètre se réalise à l'aide d'une solution étalon dont la conductivité σ est tabulée pour chaque température. La cellule conductimétrique est d'abord rincée abondamment avec de l'eau distillée. Elle est ensuite disposée dans la solution étalon et la température d'étude est sélectionnée sur le conductimètre. La valeur de la constante de cellule est ajustée afin d'obtenir la valeur de conductivité tabulée pour la solution étalon, à la température d'étude. La cellule est ensuite rincée et prêt à l'emploi pour la manipulation.

Dans le cadre de cette manipulation il n'est pas nécessaire d'étalonner le conductimètre car lors d'un titrage, la valeur absolue de conductivité n'est pas nécessaire, simplement son évolution.

Question n°6. **Montrer** que la conductivité σ d'une solution aqueuse de SDS (Na^+ ; RSO_4^-) est une fonction affine de la concentration C pour $C < cmc$ puis pour $C > cmc$. Expliquer qualitativement l'allure de la courbe obtenue.

Réponse à la question n°6. La conductivité σ a pour expression générale :

$$\sigma = \sum_k \lambda_k \cdot C_k.$$

Si $C < cmc$, le SDS est totalement dissocié et chaque molécule de SDS fournit deux ions libres :

$$[Na^+] = [RSO_4^-] = C.$$

D'où,

$$\sigma = \underbrace{(\lambda_{Na^+} + \lambda_{RSO_4^-})}_{\text{constante}} C.$$

La conductivité est bien une fonction affine de la concentration C.

Si $C > cmc$, les molécule de SDS s'assemblent en micelles : les ions sulfates sont donc beaucoup moins libres, tandis que les ions Na^+ restent libres. Ainsi, pour la conductivité :

$$\sigma = \lambda_{Na^+}[Na^+] \cdot C + \lambda_{\text{micelle}} \cdot C = \underbrace{(\lambda_{Na^+} + \lambda_{\text{micelle}})}_{\text{constante}'} \cdot C$$

De nouveau, la conductivité est bien une fonction affine de la concentration C.

Ici, on démarre d'une concentration "élevée" en espèces chargées. Si cette concentration est au-dessus de la *cmc*, alors la formation de micelles est importante et on devrait observer une conductivité relativement constante ou légèrement croissante, de pente constante$'$. Par la suite d'ajouts successifs en eau, la concentration des espèces chargées diminue, les micelles se désagrègent et plus d'espèces chargées se retrouvent en solution. Ainsi, lorsque la concentration se place en-dessous de la *cmc*, on devrait observer une augmentation de la conductivité puisque $\lambda_{\text{micelle}} \ll \lambda_{\text{RSO}_4^-} \implies \text{constante}' \ll \text{constante}$. Le repérage de la *cmc* se fera donc par l'observation d'une rupture de pente entre une conductivité légèrement croissante et une conductivité de croissance plus forte.

Question n°7. **Montrer** que l'intersection des portions de droite correspond à une concentration C égale à la *cmc*. Déterminer alors la valeur de la *cmc* du SDS.

Réponse à la question n°7. La droite en pointillés rouge modélise le nuage de points $(C_i\,;\sigma)$ des solutions 1 à 5 tandis que la droite en pointillés verte modélise celui des solutions 6 à 15. Les solutions 1 à 5 étant les plus concentrées, elles correspondent à un régime pour lequel $C > cmc$: des micelles sont formées et la mobilité des espèces chargées est plus faible, ce qui se traduit par une pente plus faible de la droite correspondante. Lors de l'ajout progressif d'eau, la concentration diminue et les micelles se désagrègent. On passe alors dans un régime où $C < cmc$ dans lequel les ions sont libres en solution et la conductivité augmente plus rapidement avec la concentration. Le point d'intersection des deux droites correspond donc au changement de régime entre ces deux comportements. L'abscisse de ce point est ainsi la *cmc*.

Par lecture graphique, on trouve une *cmc* environ égale à $8.0 \cdot 10^{-3}$ mol·L^{-1} pour le SDS.

Question n°8. La présence de tensioactif rend difficile la réalisation de solutions de concentration aussi précise que pour un soluté classique. Préciser la nature de la difficulté expérimentale rencontrée.

Réponse à la question n°8. Les tensioactifs s'adsorbent aux interfaces (air/eau et parois de la verrerie) et, au-delà de la *cmc*, s'agrègent en micelles. Une partie des molécules n'est donc pas présente sous forme de monomères libres dans le volume de la solution, comme ce qui est le cas pour un soluté classique, ce qui rend la concentration effective difficile à contrôler avec précision.

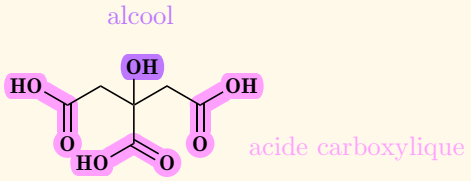
Question n°9. Conclure sur le choix du tensioactif à utiliser pour composer le gel de nettoyage d'une toile. Justifier la réponse.

Réponse à la question n°9. Le Tween20 semble être le choix le plus judicieux : il possède la *cmc* la plus faible, ce qui signifie qu'il faut une très faible concentration de ce tensioactif dans l'eau pour qu'il soit efficace (les micelles emprisonnent les graisses). Ce qui remplit le premier point du cahier des charges énoncé au tout début de cette partie.

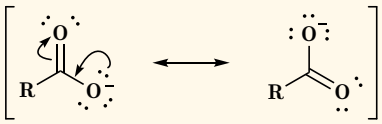
1.2 Contrôle de la qualité d'une solution d'acide citrique

Question n°10. En s'appuyant sur la formule topologique donnée en début d'énoncé, **localiser** les groupes fonctionnels présents dans la molécule d'acide citrique. **Dénombrer**, en justifiant, les sites acides en solution aqueuse.

Réponse à la question n°10.



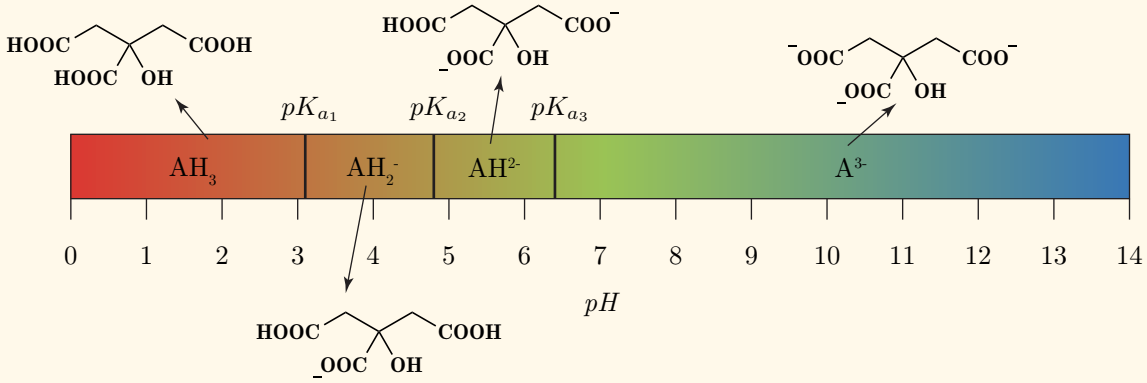
L'acide citrique possèdent trois sites acides correspondants aux trois acides carboxyliques de cette molécule. Ce sont des sites acides car la base conjuguée est stabilisée par conjugaison électronique (et un acide est d'autant plus fort que sa base conjuguée est stable) :



L'alcool ne présentant aucune possibilité de générer des formes mésomères, il ne peut être considéré comme un acide en phase aqueuse.

Question n°11. **Tracer** le diagramme de prédominance des formes acido-basiques de l'acide citrique en fonction du pH du milieu. **Établir** la valeur du pH au-delà de laquelle l'ion citrate est à une concentration en quantité de matière dix fois supérieure à celle des autres formes acido-basiques.

Réponse à la question n°11.
On rappelle que la première déprotonation se déroule au niveau de l'acide carboxylique central au premier en raison de l'effet attracteur de la fonction hydroxyle qui stabilise d'autant plus la base conjuguée que pour les autres acides carboxyliques.



On cherche $[\mathrm{A}^{3-}]$ telle que,

$$[\mathrm{A}^{3-}] \geq 10([\mathrm{AH}_3] + [\mathrm{AH}_2^-] + [\mathrm{AH}^{2-}]).$$

Le cas limitant est la forme la plus proche en protonation, soit l'espèce AH^{2-}. D'où,

$$[\mathrm{A}^{3-}] \geq 10[\mathrm{AH}^{2-}].$$

Or,

$$K_{a_3} = \frac{[\mathrm{A}^{3-}][\mathrm{H_3O^+}]}{[\mathrm{AH}^{2-}]} \iff pH = pK_{a_3} + \log\left(\frac{[\mathrm{A}^{3-}]}{[\mathrm{AH}^{2-}]}\right).$$

Or,

$$[\mathrm{A}^{3-}] \geq 10[\mathrm{AH}^{2-}] \iff \frac{[\mathrm{A}^{3-}]}{[\mathrm{AH}^{2-}]} \geq 10.$$

D'où,

$$pH = pK_{a_3} + \log(10) = pK_{a_3} + 1.$$

Avec les données numériques fournies on détermine un pH de 7.4.

Question n°12. **Écrire** les équations des réactions modélisant les transformations attendues au cours du titrage. **Donner** l'expression puis **calculer** les valeurs numériques des constantes d'équilibre associées à chacune d'entre elles.

Réponse à la question n°12.

$$\begin{array}{ccccccc} AH_3 & + & HO^- & \overset{K_1}{\rightleftharpoons} & AH_2^- & + & H_2O. \\ AH_2^- & + & HO^- & \overset{K_2}{\rightleftharpoons} & AH^{2-} & + & H_2O \\ AH^{2-} & + & HO^- & \overset{K_3}{\rightleftharpoons} & A^{3-} & + & H_2O \end{array}$$

Successivement, on a :

$$\begin{array}{rcccccccc} K_1 & = & \dfrac{[AH_2^-]}{[AH_3][HO^-]} & = & \dfrac{[AH_2^-][H_3O^+]}{[AH_3][HO^-][H_3O^+]} & = & \dfrac{K_{a_1}}{K_e} & = & \dfrac{10^{-pK_{a_1}}}{K_e} \\ K_2 & = & \dfrac{[AH^{2-}]}{[AH_2^-][HO^-]} & = & \dfrac{[AH^{2-}][H_3O^+]}{[AH_2^-][HO^-][H_3O^+]} & = & \dfrac{K_{a_2}}{K_e} & = & \dfrac{10^{-pK_{a_2}}}{K_e} \\ K_3 & = & \dfrac{[A^{3-}]}{[AH^{2-}][HO^-]} & = & \dfrac{[A^{3-}][H_3O^+]}{[AH^{2-}][HO^-][H_3O^+]} & = & \dfrac{K_{a_3}}{K_e} & = & \dfrac{10^{-pK_{a_3}}}{K_e} \end{array}$$

L'application numérique fournit : $K_1 = 7.94 \cdot 10^{10}$, $K_2 = 1.58 \cdot 10^9$ et $K_3 = 3.98 \cdot 10^7$.

Question n°13. **Nommer** la courbe en trait continu et **préciser** son intérêt.

Réponse à la question n°13. La courbe en trait continu correspond à la fonction :

$$\frac{\mathrm{d}pH}{\mathrm{d}V}.$$

Où V est le volume de solution titrante versée. Alors qu'il peut souvent être difficile de localiser des sauts de pH très faible, le passage à la dérivée permet d'augmenter la sensibilité de détection de ce dernier.

Question n°14. **Justifier** le nombre de sauts de pH.

Réponse à la question n°14. Les trois pK_a de l'acide citrique sont relativement proches : $\Delta pK_a = 1.7$ entre pK_{a_1} et pK_{a_2}, et $\Delta pK_a = 1.6$ entre pK_{a_2} et pK_{a_3}. Or, lorsque deux pK_a sont séparés de moins de deux unités, les zones de prédominance des couples acide/base correspondants se recouvrent fortement. Ainsi, lorsque la seconde déprotonation commence à se produire lors de l'ajout de solution d'hydroxyde de sodium, la première n'est pas encore totalement achevée. De même, la troisième déprotonation débute alors que la seconde est encore en cours. Ces différentes neutralisations se superposent donc au cours du titrage, ce qui conduit expérimentalement à l'observation d'un seul saut de pH nettement marqué.

Question n°15. Le volume $V_{2;eq} = 49$ mL est relevé. **Déterminer** la concentration en quantité de matière d'acide citrique de la solution titrée, notée C_a.

Réponse à la question n°15. À l'équivalence, les réactifs sont introduits dans les proportions stoechiométriques :

$$n_a = \frac{n_b}{3} \iff C_a \cdot V_1 = \frac{C_b \cdot V_{2;eq}}{3} \iff C_a = \frac{C_b \cdot V_{2;eq}}{3V_1}.$$

L'application numérique fournit $C_a = 8.17 \cdot 10^{-2}$ mol·L^{-1}.

Question n°16. **Estimer** l'incertitude associée à cette concentration.

Réponse à la question n°16. L'incertitude porte sur C_a, dont l'expression déterminée à la question précédente est :

$$C_a = \frac{C_b \cdot V_{2;eq}}{3V_1}.$$

Il existe une incertitude sur le volume V_1 prélevé à la pipette jaugée qui est $u(V_1) = 0.03$ mL et une incertitude $u(V_{2;eq}) = 0.05$ mL pour la burette graduée. En appliquant la formule de propagation des incertitudes (et en considérant aucune incertitude sur la concentration C_b de la base), on exprime $u(C_a)$, l'incertitude sur C_a :

$$\frac{u(C_a)}{C_a} = \sqrt{\left(\frac{u(V_1)}{V_1}\right)^2 + \left(\frac{u(V_{2;eq})}{V_{2;eq}}\right)^2}.$$

L'application numérique fournit :

$$\frac{u(C_a)}{C_a} \simeq 1.81 \cdot 10^{-3} \iff u(C_a) = 1.81 \cdot 10^{-3} \cdot C_a = 1.48 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}.$$

On a donc,

$$C_a = (8.17 \pm 0.015) \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}.$$

Question n°17. La solution d'acide citrique recommandée pour la préparation du gel est de concentration en quantité de matière égale à $8.0 \cdot 10^{-2}$ mol·L^{-1}. À l'aide du calcul de z-score, **déterminer** si la solution d'acide citrique titrée peut être utilisée pour une telle préparation.

Réponse à la question n°17. D'après la formule du z-score, on a,

$$z = \frac{|C_a - C_{a;ref}|}{u(C_a)}.$$

L'application numérique fournit,

$$z \simeq 11.5 > 3.$$

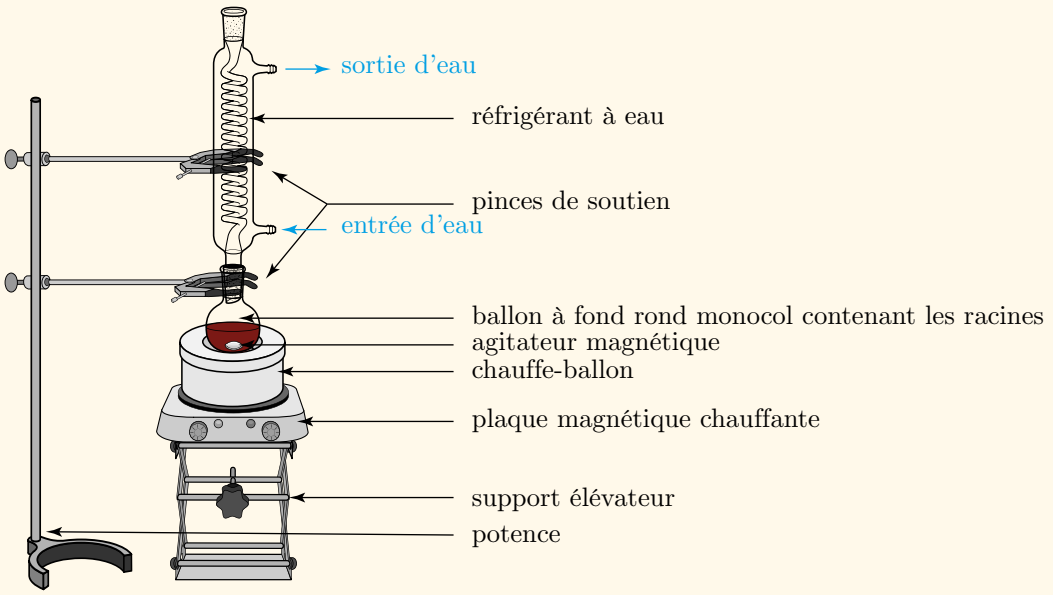
On en déduit que la solution d'acide titrée ne peut être utilisée pour une telle préparation.

2 Étude des pigments

2.1 Étude d'un pigment d'origine végétale

Question n°18. **Réaliser** le schéma légendé du montage expérimental permettant l'extraction des colorants des racines de la garance.

Réponse à la question n°18.



Question n°19. **Justifier** l'étape de broyage réalisée sur les racines. **Donner** la composition volumique des 100 mL de mélange introduit dans le ballon. En s'appuyant sur les données de sécurité fournies en début d'énoncé, **préciser** les équipements de protection individuels nécessaires à la manipulation.

Réponse à la question n°19. Le broyage permet d'augmenter la surface de contact entre les morceaux de racines et le solvant d'extraction.

Le mélange est constitué de 80 mL de méthanol et de 20 mL d'eau.

Pour manipuler le méthanol, le port de la blouse est obligatoire ainsi que celui des lunettes de sécurité et les gants.

Question n°20. Les colorants anthraquinones sont fortement solubles dans le méthanol. **Justifier** cette affirmation en précisant les interactions intermoléculaires présentes.

Réponse à la question n°20. Les anthraquinones sont composées de fonctions carbonyles possédant donc des oxygènes ayant des doublets non-liants capables de former des liaisons hydrogènes avec l'hydrogène de la fonction hydroxyle du méthanol.

Question n°21. **Expliquer** comment la spectroscopie UV-Visible permet, *a priori*, de faire une analyse qualitative des colorants présents ainsi qu'une quantification de ceux-ci. **Préciser** si cette méthode est adéquate pour l'analyse du produit d'extraction.

Réponse à la question n°21. D'un point de vue qualitatif, l'alizarine et la lucidine possèdent des bandes d'absorption que l'on peut distinguer, notamment la bande à 414 nm pour lucidine et la bande à 428 nm pour l'alizarine. La présence d'une bande à 280 nm montre la présence de la lucidine tandis que cette bande n'est pas présente dans le cas de l'alizarine.

D'un point de vue quantitatif, selon la loi de Beer-Lambert :

$$A(\lambda) = \varepsilon \cdot \ell \cdot c.$$

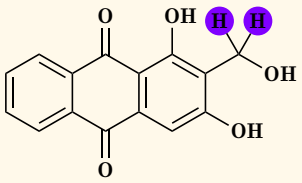
Où A est l'absorbance, ε le coefficient d'extinction molaire, ℓ le trajet optique et c la concentration de l'espèce considérée ; l'absorbance est fonction de la concentration : plus la concentration est élevée, plus l'absorbance est forte et inversement. En connaissance des coefficients d'extinction molaire de la lucidine et de l'alizarine, il est donc possible de pouvoir quantifier leur proportion dans le mélange, en réalisant,

au préalable, une courbe d'étalonnage et en se basant sur une bande d'absorption caractéristique et unique de la molécule.

Cette méthode ne semble pas adéquate pour une analyse fine du produit d'extraction : aucune donnée n'est disponible pour la purpurine qui peut potentiellement absorber à des longueurs d'onde communes à la lucidine et à l'alizarine, ce qui pourrait fausser une analyse qualitative et quantitative.

Question n°22. **Attribuer** les spectres A et B à l'alizarine et à la lucidine. **Justifier** la réponse en précisant l'attribution du signal observé vers 4.4 ppm pour le spectre B aux noyaux d'hydrogène concernés dans la structure choisie.

Réponse à la question n°22. Le spectre A correspond à la structure de l'alizarine et le spectre B correspond à la structure de la lucidine. Cette attribution est possible via la présence d'un singulet à 4.4 ppm (qui doit intégrer pour 2) dans le spectre B et correspondant aux hydrogènes indiqués ci-dessous, ne couplant avec aucun autre :



Ce type de signal ne peut en aucun cas être observé dans le cas de l'alizarine.

Question n°23. **Donner** l'intégration et justifier la multiplicité du signal observé vers 4.4 ppm dans le spectre B.

Réponse à la question n°23. Ce signal intégère pour 2. La multiplicité est singulet car ce groupe d'hydrogènes ne peut coupler avec aucun autre hydrogène de la structure de la lucidine.

Question n°24. Commenter l'utilisation de la RMN ^{1}H comme analyse qualitative et quantitative du mélange obtenu à la suite de l'extraction décrite dans le document 6.

Réponse à la question n°24. La RMN ^{1}H est une analyse qualitative : les signaux observés sont caractéristiques des molécules vis-à-vis de leur déplacement chimique et multiplicité.

La RMN ^{1}H est une analyse quantitative : une fois les signaux associés aux molécules, les intégrations de ces derniers fournissent la proportion de chacune, d'autant mieux si un étalon interne est introduit durant l'analyse.

Question n°25. En s'appuyant sur les données fournies en début d'énoncé, **écrire** les demi-équations électroniques des couples impliqués dans la transformation décrite à l'étape 1, puis **donner** l'équation de la réaction modélisant la transformation d'oxydo-réduction correspondante.

Réponse à la question n°25. On note An l'anthracène et Qu l'anthraquinone :

$$\begin{array}{ccccccccccc}
 & & \text{An} & + & 2\ H_2O & \rightleftharpoons & \text{Qu} & + & 6\ H^+ & + & 6e^- \\
Cr_2O_7^{2-} & + & 14\ H^+ & + & 6\ e^- & \rightleftharpoons & 2\ Cr^{3+} & + & 7\ H_2O & & \\
\hline
Cr_2O_7^{2-} & + & \text{An} & + & 8\ H^+ & \rightleftharpoons & 2\ Cr^{3+} & + & \text{Qu} & + & 5\ H_2O
\end{array}$$

Question n°26. **Exprimer** puis **calculer** la constante d'équilibre associée à l'équation précédente. **Commenter** le résultat obtenu.

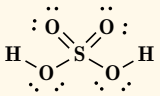
Réponse à la question n°26. Le couple An/Qu est caractérisé par le potentiel standard $E_1^0 = 0.95V$ et l'anthracène joue le rôle de réducteur. Le couple $Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}$ est caractérisé par le potentiel standard $E_2^0 = 1.33$ V et $Cr_2O_7^{2-}$ joue le rôle d'oxydant. 6 électrons sont échangés au cours de la réaction. La constante d'équilibre K^0 à la température T s'exprime donc de la façon suivante :

$$K^0(T) = 10^{\frac{6}{0.06}(E_2^0 - E_1^0)}.$$

L'application numérique fournit $K^0(T) = 1.0 \cdot 10^{38}$. Cette constante a une valeur très grande, la réaction est donc très fortement favorisée dans le sens de l'oxydation de l'anthracène en anthraquinone.

Question n°27. **Donner** la représentation de Lewis de l'acide sulfurique H_2SO_4 utilisé dans l'étape 2. **Préciser**, en justifiant, la géométrie autour de l'atome de soufre dans le trioxyde de soufre SO_3 et dans l'acide sulfurique H_2SO_4.

Réponse à la question n°27. La structure de Lewis de l'acide sulfurique est la suivante :



Pour le SO_3, la molécule est de type AX_3 selon la théorie VSEPR, elle est donc plane et trigonale. Pour H_2SO_4, la molécule est de type AX_4, elle est donc tétraédrique.

Question n°28. **Définir** la notion d'électrophile et **justifier** la réactivité électrophile du trioxyde de soufre SO_3.

Réponse à la question n°28. Un électrophile est un composé chimique déficient en électron. L'électronégativité du soufre est inférieure à celle de l'oxygène. Or, dans le SO_3, le soufre est entouré de 3 oxygènes, ce qui le rend particulièrement électrophile.

Question n°29. Compléter le mécanisme fourni en annexe à rendre avec la copie en ajoutant les lacunes électroniques et les doublets d'électrons non liants ainsi que les flèches de déplacement électronique. Représenter également les formules mésomères les plus probables M_1 et M_2 manquantes.

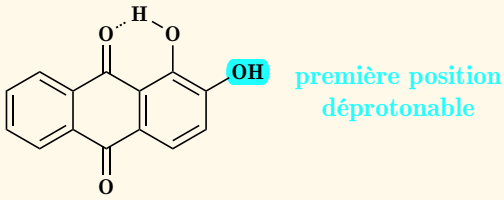
Réponse à la question n°29.

Question n°30. La première acidité de l'alizarine est plus forte que celle du phénol (C_6H_5-OH), dont le pK_a associé est de 10. **Proposer** une interprétation.

Réponse à la question n°30. Lors de la déprotonation de l'alizarine, la base conjuguée présente plus de formes mésomères que le phénolate. De ce fait, l'alizarine déprotonée est plus stable que le phénolate, l'alizarine est donc un meilleur acide que le phénol.

Question n°31. **Proposer** une suite de réactions (en précisant les réactifs) permettant l'obtention des composés monométhylés à partir de l'alizarine.

Réponse à la question n°31. La différence d'acidité entre les deux positions s'expliquent par la formation d'une liaison hydrogène intramoléculaire, rendant cette position plus difficilement déprotonable :

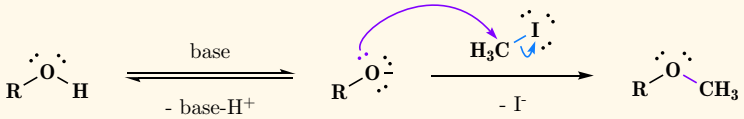


Ainsi pour la synthèse de l'alizarine 2-méthyl éther, on peut utiliser CH_3I avec une base faible non nucléophile comme $NaHCO_3$.

Concernant la synthèse de l'alizarine 1-méthyl éther, il s'agit de développer une procédure de protection/déprotection. Ainsi la première étape consiste à déprotoner avec une base faible la seconde position, comme précédemment avec $NaHCO_3$. On utilise un groupement protecteur comme le *tert*-butyldiméthylchlorosilane (TBSCl). Une fois la position protégée, on utilise une base plus forte, comme NaH, pour déprotoner la première position et on utilise CH_3I pour former l'éther. On termine par une étape de déprotection avec par exemple le fluorure de tétrabutylammonium (TBAF) afin d'obtenir l'alizarine 1-méthyl éther.

Question n°32. En simplifiant l'écriture du substrat en R-OH, **écrire** le mécanisme correspondant à la formation de l'alizatine 1-méthyl éther.

Réponse à la question n°32.



Question n°33. **Justifier** que le composé diméthylé puisse être obtenu dans le milieu réactionnel, dans certaines conditions à préciser.

Réponse à la question n°33. En opérant avec au minimum deux équivalents de base suffisamment forte (comme NaH) et au minimum deux équivalents d'iodométhane (CH_3I), le composé diméthylé peut être obtenu dans le milieu réactionnel.

2.2 Étude d'un pigment d'origine minérale

Question n°34. Les ions Cd^{2+} et S^{2-} sont supposés tangents. **Exprimer** le paramètre de maille a en fonction des rayons ioniques $R(Cd^{2+})$ et $R(S^{2-})$ puis **retrouver** la valeur numérique $a = 644$ pm.

Réponse à la question n°34. L'ion S^{2-} occupe 4 des 8 sites tétraédriques et se trouve donc au centre de 4 des 8 petits cubes d'arête $a/2$ occupant la maille.

La diagonale d'un cube d'arête $a/2$ vaut $\frac{a\sqrt{3}}{2}$. Les ions Cd^{2+} et S^{2-} sont tangents le long de cette diagonale et la somme de leurs rayons respectifs est égale à la moitié de la longueur de cette diagonale. Soit,

$$R(Cd^{2+}) + R(S^{2-}) = \frac{a\sqrt{3}}{4} \iff a = \frac{4(R(Cd^{2+}) + R(S^{2-}))}{\sqrt{3}}.$$

L'application numérique fournit bien la valeur numérique indiquée de 644 pm.

Question n°35. **Préciser** le nombre Cd^{2+} (notée N_+) et le nombre d'ions S^{2-} (noté N_-) dans la maille. Commenter le résultat obtenu.

Réponse à la question n°35. Les ions S^{2-} dans les sites tétraédriques ne sont communs à aucune autre maille, donc chaque maille contient 4 atomes de S^{2-} :

$$N_- = 4.$$

Les ions Cd^{2+} situés au sommet du cube, au nombre de 8 sont communs à 8 mailles tandis que les ions Cd^{2+} aux centres des faces, au nombre de 6, sont communs chacun à 2 mailles. Ainsi,

$$N_+ = 8 \cdot \frac{1}{8} + 6 \cdot \frac{1}{2} = 4.$$

Le rapport N_+/N_- donne 1. On retrouve ainsi bien la stoechiométrie du cristal de sulfure de cadmium CdS.

Question n°36. **Définir** puis **calculer** la compacité du cristal, notée Ω. **Commenter** la valeur obtenue.

Réponse à la question n°36. La compacité d'un cristal correspond au rapport du volume des ions composant sa maille sur le volume de la maille :

$$\Omega = \frac{N_+ \cdot \frac{4}{3}\pi R(Cd^{2+})^3 + N_- \cdot \frac{4}{3}\pi R(S^{2-})^3}{a^3}.$$

L'application numérique fournit une compacité de 0.44. On en conclut que la structure n'a pas une compacité maximale : elle est lacunaire. Ce qui semble logique au vu de la structure de CdS.

Question n°37. Justifier la valeur de l'enthalpie standard de formation du dioxygène gazeux $\Delta_f H^0(O_2(g))$. Justifier également le signe de l'enthalpie standard de formation du cadmium gazeux $\Delta_f H^0(Cd(g))$.

Réponse à la question n°37. L'enthalpie standard de formation d'un espèce est l'enthalpie de la réaction qui forme une mole du composé à partir des éléments pris dans leur état standard. Or, le dioxygène est l'état standard de l'élément oxygène à $T = 298$ K et $P = 1$ bar, il n'y a donc aucune transformation chimique et ainsi,

$$\Delta_f H^0(O_2(g)) = 0 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}.$$

L'état standard du cadmium à 298 K est Cd(s), la réaction de formation de l'atome gazeux correspond à une sublimation qui nécessite une rupture des interactions métalliques du solide et cela nécessite un apport d'énergie. Ainsi l'enthalpie standard de formation de Cd(g) est une quantité positive.

Question n°38. En s'appuyant sur les autres données thermodynamiques fournies en début d'énoncé, **exprimer** puis **calculer** l'enthalpie de réaction standard $\Delta_r H^0$ associée à la réaction de dégradation du jaune de cadmium en sulfate de cadmium.

Réponse à la question n°38. L'enthalpie standard de réaction $\Delta_r H^0$ de la réaction modélisée se calcule à l'aide de la loi de Hess :

$$\Delta_r H^0 = \Delta_f H^0(CdSO_4(s)) - \Delta_f H^0(CdS(s)) - 2\Delta_f H^0(O_2(g)).$$

L'application numérique fournit $\Delta_r H^0 = -771.4$ kJ·mol^{-1}.

Question n°39. **Nommer** et **donner** la loi explicitant le lien entre la température, l'enthalpie standard de réaction $\Delta_r H^0$ et la constante d'équilibre $K^0(T)$ de la réaction étudiée.

Réponse à la question n°39. Il s'agit de la loi de Van't Hoff :

$$\frac{\mathrm{d}\ln(K^0(T))}{\mathrm{d}T} = \frac{\Delta_r H^0}{RT^2}.$$

Question n°40. **Discuter** qualitativement de l'influence de la température sur le rendement du processus de dégradation, d'un point de vue thermodynamique et cinétique.

Réponse à la question n°40. D'un point de vue thermodynamique, l'intégration de la loi de Van't Hoff fournit,

$$\ln\left(\frac{K_2}{K_1}\right) = \frac{\Delta_r H^0}{R}\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right).$$

Lorsque la température augmente, $T_1 < T_2$, d'où $1/T_1 > 1/T_2$ et la différence $1/T_1 - 1/T_2$ est une quantité positive. Or, la réaction modélisée est exothermique ($\Delta_r H^0 < 0$). Ainsi,

$$\ln\left(\frac{K_2}{K_1}\right) < 0 \iff K_2 < K_1.$$

La constante d'équilibre diminue donc avec l'augmentation de la température, ce qui signifie que l'augmentation de la température diminue le rendement de dégradation. On pourrait montrer de la même manière que si la température diminue, alors la constante d'équilibre augmente : le rendement du processus de dégradation augmente.

D'un point de vue cinétique, on peut se baser sur la relation d'Arrhénius liant la constante cinétique k de la réaction à la température et l'énergie d'activation de la réaction E_a :

$$k = Ae^{-\frac{E_a}{RT}} \ (A \in \mathbb{R}^+).$$

Une augmentation de la température accélère donc le processus de dégradation.

Question n°41. En s'appuyant sur les autres données thermodynamiques fournies en début d'énoncé, **exprimer** puis **calculer** à $T = 298$ K l'enthalpie libre de réaction standard $\Delta_r G^0$ associée à la réaction de dégradation du jaune de cadmium. **Calculer** la constante d'équilibre $K^0(T)$ (298 K) correspondante.

Réponse à la question n°41. Par définition,

$$\Delta_r G^0 = \Delta_r H^0 - T\Delta_r S^0.$$

$\Delta_r S^0$ se calcule de la même façon que pour $\Delta_r H^0$ à l'aide de la loi de Hess. Ainsi, à 298 K, on détermine $\Delta_r G^0 = -666.4$ kJ·mol^{-1} (⚠ attention aux unités fournies).

La constante d'équilibre s'exprime à partir de l'enthalpie libre standard par la relation :

$$\Delta_r G^0 = -RT\ln(K^0(T)) \iff K^0(T) = e^{-\frac{\Delta_r G^0}{RT}}.$$

L'application numérique fournit une constante d'équilibre égale à $6.55 \cdot 10^{116}$.

Question n°42. **Exprimer** puis **calculer** la pression partielle $P_{O_2;\infty}$ en dioxygène atteinte à l'équilibre pour $T = 298$ K. En déduire, en justifiant, le sens d'évolution spontanée du système à pression atmosphérique.

Réponse à la question n°42. Par définition de la constante d'équilibre pour la réaction étudiée,

$$K^0(T) = \frac{a_{\mathrm{CdSO_4(s)}}}{a_{\mathrm{Cd(s)}} \cdot a^2_{\mathrm{O_2(g)}}} = \frac{1}{a^2_{\mathrm{O_2(g)}}} = \frac{1}{\left(\frac{P_{\mathrm{O_2;\infty}}}{P^0}\right)^2}.$$

D'où,

$$P_{\mathrm{O_2;\infty}} = \frac{P^0}{\sqrt{K}}.$$

Et donc, à pression atmosphérique,

$$P_{O_2;\infty} = \frac{1}{\sqrt{K}}.$$

L'application numérique fournit $P_{O_2;\infty} = 3.91 \cdot 10^{-59}$ bar.

La pression partielle en dioxygène atmosphérique est d'environ 0.21 bar. Or, comme $0.21 \gg 3.91 \cdot 10^{-59}$, le système évolue spontanément vers la formation des produits, ici, $CdSO_4(s)$.

Question n°43. Conclure sur les conditions optimales de conservation des toiles peintes avec le jaune de cadmium.

Réponse à la question n°43. L'étude thermodynamique montre que l'oxydation du sulfure de cadmium en sulfate de cadmium est extrêmement favorisée en présence de dioxygène. Afin de limiter la dégradation des toiles peintes avec le jaune de cadmium, il est donc nécessaire de réduire au maximum la pression partielle en dioxygène, par exemple en conservant les oeuvres sous vide ou sous atmosphère inerte.
Bien qu'une augmentation de la température diminue la constante d'équilibre pour cette réaction exothermique, elle accélère la cinétique de dégradation selon la loi d'Arrhénius. Il est donc préférable de conserver les toiles à température relativement basse afin de ralentir la réaction.

* *
*